

Лабораторна робота №3

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ТА ФОРМУВАННЯ НЕЧІТКИХ ПРАВИЛ

Мета роботи: дослідити можливості ППП MATLAB щодо проектування систем керування на основі алгоритмів нечіткого виводу.

Завдання № 1

Задача 1. Побудова нечіткої моделі системи керування кранами гарячої і холодної води

При користуванні системою водопостачання на вхід змішувача подається холодна та гаряча вода по відповідним трубопроводам. Задача полягає у створенні моделі системи засобами Matlab Fuzzy Logic, яка б дозволила автоматизувати процес. Кран змішувача можна повертати наліво і направо (тобто, область визначення кута - це відрізок $[-90;90]$ градусів), керуючи тим самим температурою води і її напором. Нехай, повернення будь-якого крану направо - це збільшити потік води відповідної температури. Евристичні правила приймають вигляд:

1. Якщо вода гаряча і її напір сильний, тоді необхідно повернути кран гарячої води на середній кут вліво, а кран холодної води на середній кут вправо
2. Якщо вода гаряча і її напір не дуже сильний, слід повернути кран холодної води на середній кут вправо
3. Якщо вода не дуже гаряча і її напір сильний, тоді необхідно повернути кран гарячої води на невеликий кут вліво
4. Якщо вода не дуже гаряча і її напір слабкий, тоді слід повернути крани гарячої і холодної води на невеликий кут вправо
5. Якщо вода тепла і її напір не дуже сильний, тоді слід залишити кран змішувача в своєму положенні
6. Якщо вода прохолодна і її напір сильний, тоді необхідно повернути кран гарячої води на середній кут вправо, а кран холодної води на середній кут вліво
7. Якщо вода прохолодна і її напір не дуже сильний, тоді слід повернути кран гарячої води на середній кут вправо, а кран холодної води на невеликий кут вліво
8. Якщо вода холодна і її напір слабкий, тоді слід повернути кран гарячої води на великий кут вправо
9. Якщо вода холодна і її напір сильний, тоді слід повернути кран гарячої води на середній кут вліво, а кран холодної води на середній кут вправо
10. Якщо вода тепла і її напір сильний, тоді слід повернути крани гарячої і холодної води на невеликий кут вліво .
11. Якщо вода тепла і її напір слабкий, тоді слід повернути крани гарячої і холодної води на невеликий кут вправо .

Рисунок – Завдання 1.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.25.125.12.000 –Лр.3		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		Лук'яненко В. Я.			Звіт з лабораторної роботи №3	Літ.	Арк.
Перевір.		Маєвський О. В.					1
Реценз.						ФІКТ, гр. КБ-23-1	
Н. Контр.							
Зав.каф.		Єфіменко А.А.					

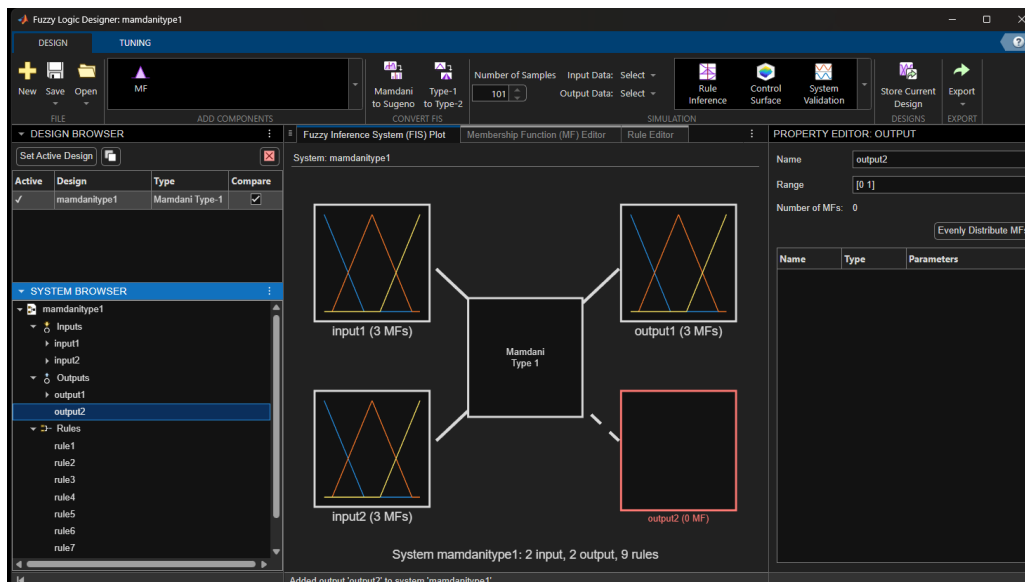


Рисунок – Заходимо в fuzzy та створюємо новий output2.

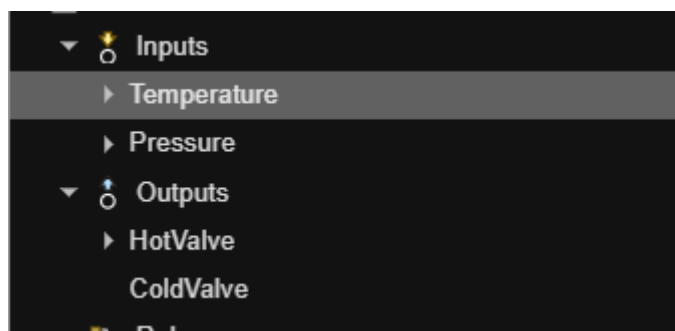


Рисунок – Налаштування input та output

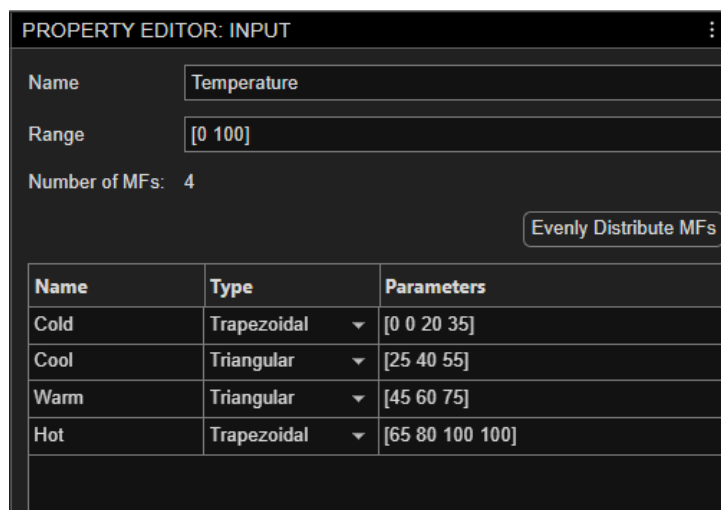


Рисунок – Налаштування Temperature.

PROPERTY EDITOR: INPUT

Name: Pressure

Range: [0 10]

Number of MFs: 3

Evenly Distribute MFs

Name	Type	Parameters
Weak	Triangular	[0 0 2]
Medium	Triangular	[3 5 7]
Strong	Triangular	[6 8 10]

Рисунок – Налаштування Pressure.

PROPERTY EDITOR: OUTPUT

Name: HotValve

Range: [-90 90]

Number of MFs: 7

Evenly Distribute MFs

Name	Type	Parameters
BigLeft	Triangular	[-90 -90 -60 -30]
MediumLeft	Triangular	[-60 -30 0]
SmallLeft	Triangular	[-30 -15 0]
Zero	Triangular	[-5 0 5]
SmallRight	Triangular	[0 15 30]
MediumRight	Triangular	[0 30 60]
BigRight	Triangular	[30 60 90 90]

Рисунок – Налаштування HotValue

BigRight	Triangular	[30 60 90]
MediumRight	Triangular	[0 30 60]
SmallRight	Triangular	[0 15 30]
Zero	Triangular	[-5 0 5]
SmallLeft	Triangular	[-30 -15 0]
MediumLeft	Triangular	[-60 -30 0]
BigLeft	Triangular	[-90 -90 -60]
Name	Type	Parameters

Evenly Distribute MFs

Number of MFs: 1

Range: [-90 90]

Name: ColdValve

PROPERTY EDITOR: OUTPUT

Рисунок – Налаштування ColdValve

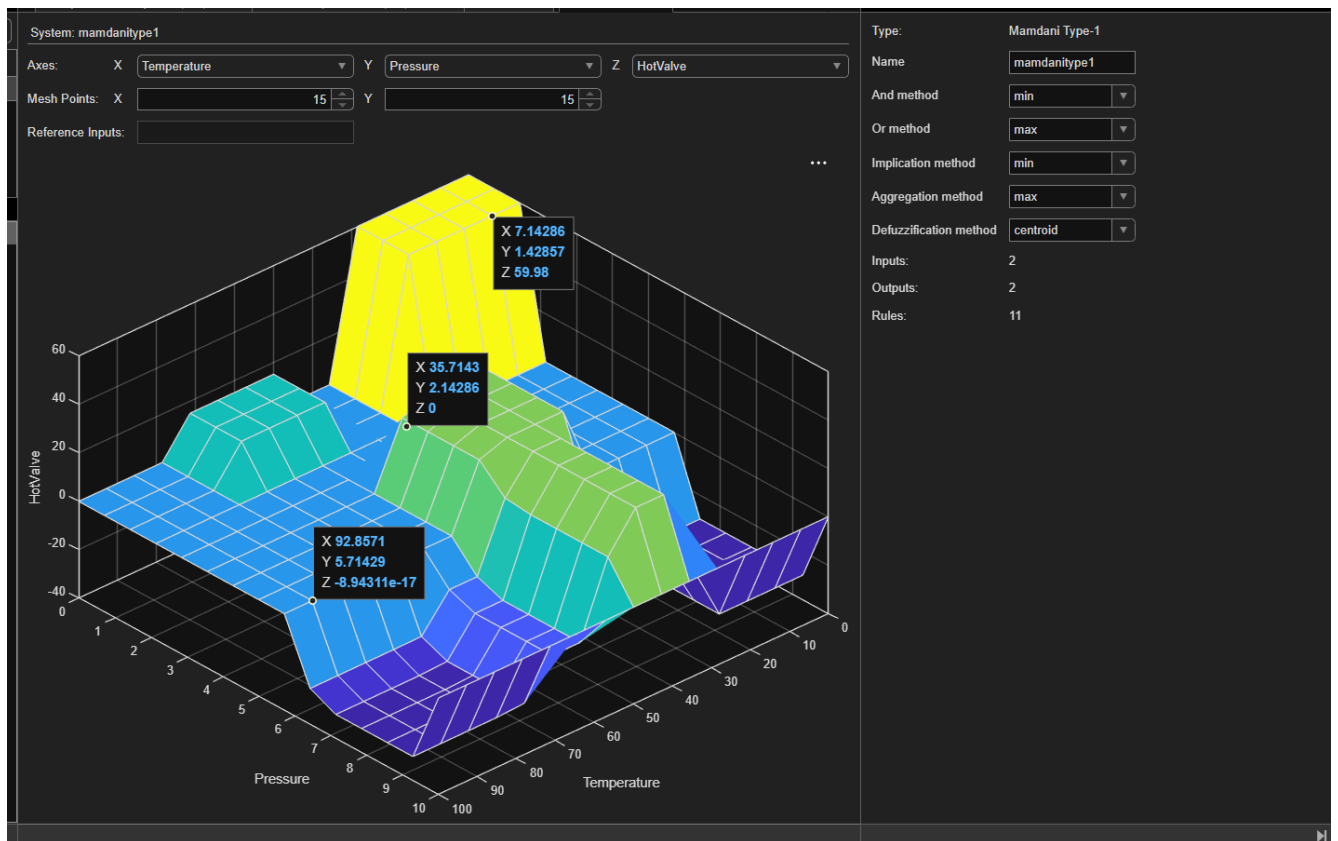


Рисунок - Побудована нечітка модель системи керування кранами гарячої і холодної води. (графік поверхні).

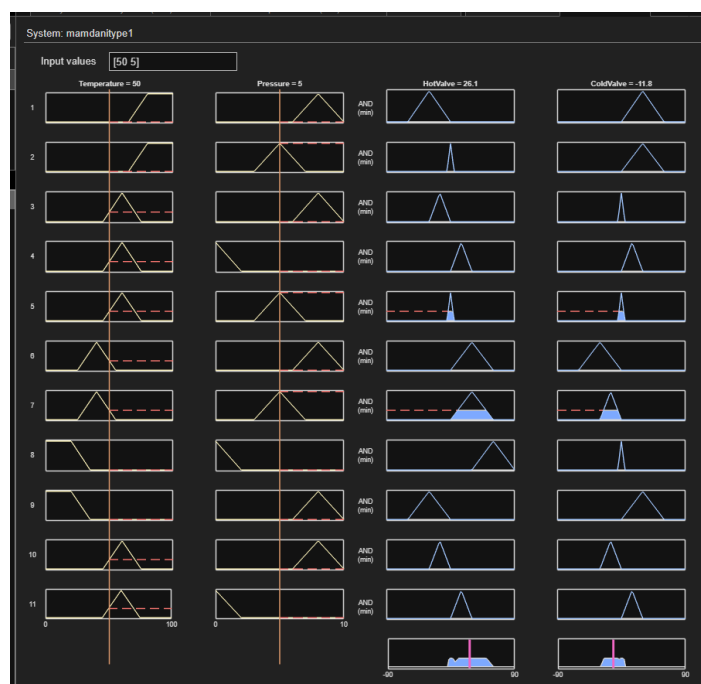


Рисунок - перегляд роботи правил.

Завдання № 2 Задача 2. Нечітка модель керування кондиціонером повітря в приміщенні. Нехай, в приміщенні встановлений кондиціонер, який дозволяє регулювати (нагрівати чи охолоджувати) температуру. Найбільш комфортні умови складаються при встановленні деякої заданої комфортної температури. Задача полягає у розробці АСУ, яка б змогла автоматизувати роботу кондиціонера при коливанні температури приміщення через різні зовнішні дестабілізуючі фактори. Досвід використання побутових кондиціонерів показує деяку інертність в процесі нагріву чи охолодження повітря. Наприклад, після включення режиму «холод», відбувається нагнітання холодного повітря, через що температура в приміщенні поступово спадає. При цьому, при виключенні цього режиму, температура все рівно деякий час продовжує знижуватися. Аналогічна картина спостерігається при включенні режиму «тепло». Щоб врахувати цю властивість, потрібно задати як вхідну змінну не тільки температуру приміщення, але і швидкість її зміни. В такому випадку, досвід показує адекватність наступних правил керування кондиціонеру:

1. Якщо температура повітря дуже тепла і швидкість зміни температури додатня, то потрібно включити режим «холод», повернувши регулятор кондиціонеру на великий кут вліво.
2. Якщо температура повітря дуже тепла, а швидкість зміни температури від'ємна, тоді необхідно включити режим «холод», повернувши регулятор кондиціонеру на невеликий кут вліво.
3. Якщо температура повітря тепла, а швидкість зміни температури додатня, тоді потрібно включити режим «холод», повернувши регулятор кондиціонеру на великий кут вліво.
4. Якщо температура повітря тепла, а швидкість зміни температури від'ємна, тоді потрібно включити режим «холод», повернувши регулятор кондиціонеру слід вимкнути.
5. Якщо температура повітря дуже холодна, а швидкість зміни температури від'ємна, тоді потрібно включити режим «тепло», повернувши регулятор кондиціонеру на великий кут вправо.
6. Якщо температура повітря дуже холодна, а швидкість зміни температури додатня, тоді потрібно включити режим «тепло», повернувши регулятор кондиціонеру на невеликий кут вправо.
7. Якщо температура повітря холодна, а швидкість зміни температури від'ємна, тоді потрібно включити режим «тепло», повернувши регулятор кондиціонеру на великий кут вліво.
8. Якщо температура повітря холодна, а швидкість зміни температури додатня, тоді потрібно виключити кондиціонер.
9. Якщо температура повітря дуже тепла, а швидкість зміни температури дорівнює 0, тоді потрібно включити режим «холод», повернувши регулятор кондиціонеру на великий кут вліво.
10. Якщо температура повітря тепла, а швидкість зміни температури дорівнює 0, тоді потрібно включити режим

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.125.12.000 –Лр.3	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

«холод», повернувши регулятор кондиціонеру на невеликий кут вліво. 11. Якщо температура повітря дуже холодна, а швидкість зміни температури дорівнює 0, тоді потрібно включити режим «тепло», повернувши регулятор кондиціонеру на великий кут вправо. 12. Якщо температура повітря холодна, а швидкість зміни температури дорівнює 0, тоді потрібно включити режим «тепло», повернувши регулятор кондиціонеру на невеликий кут вправо. 13. Якщо температура повітря в нормі, а швидкість зміни температури додатня, тоді потрібно включити режим «холод», повернувши регулятор кондиціонеру на невеликий кут вліво. 14. Якщо температура повітря в нормі, а швидкість зміни температури від'ємна, тоді потрібно включити режим «тепло», повернувши регулятор кондиціонеру на невеликий кут вправо. 15. Якщо температура повітря в нормі, а швидкість зміни температури дорівнює 0, тоді потрібно виключити кондиціонер.

PROPERTY EDITOR: INPUT

Name

Temperature

Range

[0 40]

Number of MFs: 5

Evenly Distribute MFs

Name	Type	Parameters
VeryCold	Trapezoidal	[0 0 0.5 4.5]
Cold	Triangular	[8 14 20]
Normal	Triangular	[18 22 26]
Warm	Triangular	[24 30 35]
VeryWarm	Trapezoidal	[32 36 40 40]

PROPERTY EDITOR: INPUT

Name

TempSpeed

Range

[-5 5]

Number of MFs: 3

Evenly Distribute MFs

Name	Type	Parameters
Negative	Trapezoidal	[-5 -5 -2 0]
Zero	Triangular	[-1 0 1]
Positive	Trapezoidal	[0 2 5 5]

PROPERTY EDITOR: OUTPUT

Name

ConditionerControl

Range

[-90 90]

Number of MFs: 5

Evenly Distribute MFs

Name	Type	Parameters
BigCold	Trapezoidal	[-90 -90 -60 -30]
SmallCold	Triangular	[-40 -20 0]
Off	Triangular	[-5 0 5]
SmallHeat	Triangular	[0 20 40]
BigHeat	Trapezoidal	[30 60 90 90]

Рисунок – Налаштування вхідних та вихідних значень.

	Rule	Weight	Name
1	If Temperature is VeryWarm and TempSpeed is Positive then ConditionerControl is BigCold	1	rule1
2	If Temperature is VeryWarm and TempSpeed is Negative then ConditionerControl is SmallCold	1	rule2
3	If Temperature is Warm and TempSpeed is Positive then ConditionerControl is BigCold	1	rule3
4	If Temperature is Warm and TempSpeed is Negative then ConditionerControl is Off	1	rule4
5	If Temperature is VeryCold and TempSpeed is Negative then ConditionerControl is BigHeat	1	rule5
6	If Temperature is VeryCold and TempSpeed is Positive then ConditionerControl is SmallHeat	1	rule6
7	If Temperature is Cold and TempSpeed is Negative then ConditionerControl is BigHeat	1	rule7
8	If Temperature is Cold and TempSpeed is Positive then ConditionerControl is Off	1	rule8
9	If Temperature is VeryWarm and TempSpeed is Zero then ConditionerControl is BigCold	1	rule9
10	If Temperature is Warm and TempSpeed is Zero then ConditionerControl is SmallCold	1	rule10
11	If Temperature is VeryCold and TempSpeed is Zero then ConditionerControl is BigHeat	1	rule11
12	If Temperature is Cold and TempSpeed is Zero then ConditionerControl is SmallHeat	1	rule12
13	If Temperature is Normal and TempSpeed is Positive then ConditionerControl is SmallCold	1	rule13
14	If Temperature is Normal and TempSpeed is Negative then ConditionerControl is SmallHeat	1	rule14
15	If Temperature is Normal and TempSpeed is Zero then ConditionerControl is Off	1	rule15

Рисунок – Налаштування правил.

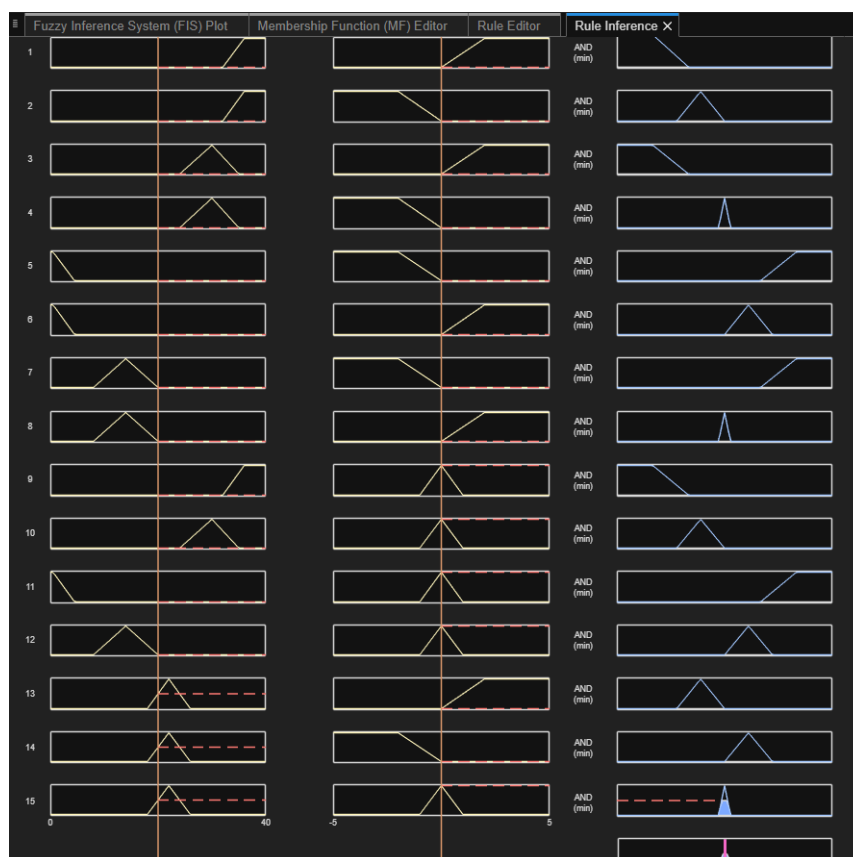


Рисунок –Результат аналізу **Rule Inference**

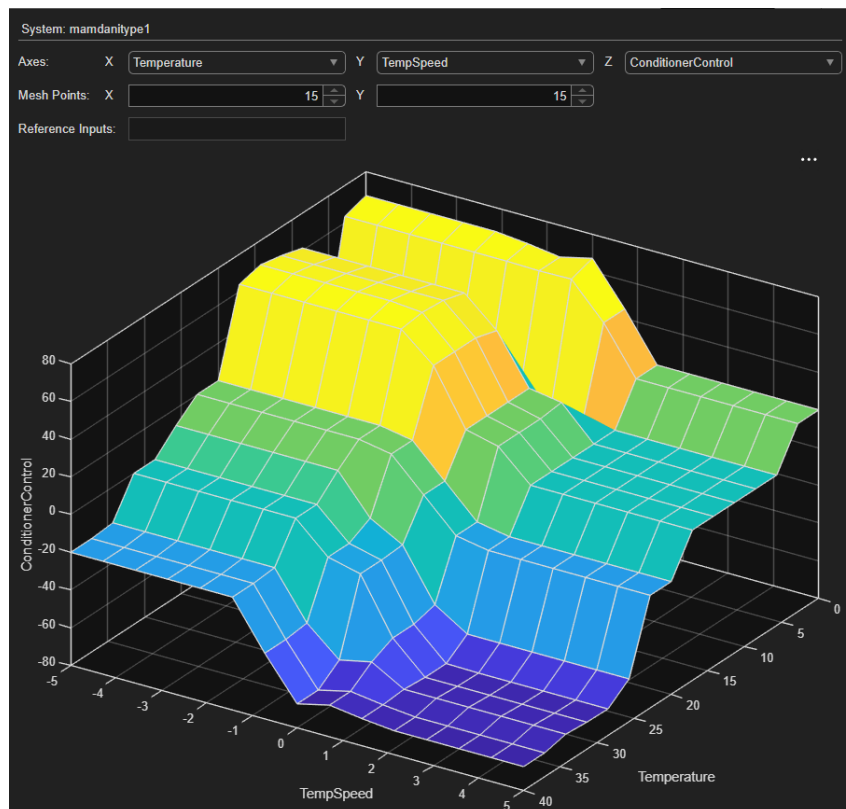


Рисунок – Результат аналізу **Control Surface**

Висновок : Я дослідив можливості ППП MATLAB щодо проектування систем керування на основі алгоритмів нечіткого виводу.

Посилання на [GitHub](#)